

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03.01
		Tanggal	5 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	

KONTRAK PERKULIAHAN



MATA KULIAH FARMAKOLOGI MOLEKULER

Kode Mata Kuliah : 20634T26

Program Studi : Sarjana (S-1) Farmasi

Pengajar : Apt, Poppy Diah Palupi, M.Sc., Ph.D

**SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA
SEMARANG
2025/2026**

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03.01
		Tanggal	5 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	

KONTRAK PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah : Farmakologi Molekuler
 Kode Mata Kuliah : 20634T26
 Pengajar : Apt, Poppy Diah Palupi, M. Sc., Ph.D
 Semester : 4 (Empat)
 Hari pertemuan/Jam : Senin, 10.30 – 12.10
 Tempat Pertemuan : Ruang Kuliah

1. Manfaat Mata Kuliah

Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa agar memahami konsep teoritis farmakologi molekuler

2. Deskripsi Perkuliahan

Mata kuliah ini membahas tentang pengaturan gen dan ekspresi protein pada kondisi fisiologis maupun patologis, mekanisme aksi obat tingkat selular, genom dan protein, serta pengembangan dan penemuan obat, target aksi obat tingkat selular dan molekuler, target aksi obat meliputi kanal ion, enzim (kanal ion), protein pembawa (tentang transporter)/second messenger dan reseptor

3. Tujuan Instruksional

Setelah mengikuti perkuliahan Farmakologi Molekuler, mahasiswa diharapkan dapat menguasai konsep teoritis baik umum dan khusus farmakologi molekuler yang meliputi pengaturan gen dan ekspresi protein pada kondisi fisiologis maupun patologis, mekanisme aksi obat tingkat selular, genom dan protein, serta pengembangan dan penemuan obat, target aksi obat tingkat selular dan molekuler. Target aksi obat meliputi kanal ion, enzim (kanal ion), protein pembawa (tentang transporter)/second messenger dan reseptor

4. Strategi Perkuliahan

Strategi instruksional yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari:

- a. Urutan kegiatan instruksional berupa: pendahuluan (cakupan materi pokok bahasan, dan relevansi), penyajian (uraian, contoh, diskusi, evaluasi), dan penutup (umpan balik, ringkasan materi, petunjuk tindak lanjut, pemberian tugas di rumah, gambaran singkat tentang materi berikutnya)

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03.01
		Tanggal	5 September 2020
		Revisi	00
		Halaman	

- b. Metode instruksional menggunakan: metode ceramah, tanya jawab, diskusi kasus, dan penugasan.
- Ceramah berupa penyampaian bahan ajar oleh dosen pengajar dan penekanan-penekanan pada hal-hal yang penting dan bermanfaat untuk diterapkan nantinya dalam praktik sebagai tenaga teknis kefarmasian.
 - Penyampaian materi dalam bentuk *synchoronous* (tatap muka di kelas) dan *asynchoronous* (video pembelajaran), yang di unggah di system e-learning
 - Tanya jawab dilakukan sepanjang tatap muka, dengan memberikan kesempatan mahasiswa untuk memberi pendapat atau pertanyaan tentang hal-hal yang tidak mereka mengerti atau bertentangan dengan apa yang mereka pahami sebelumnya.
 - Diskusi kasus dilakukan dengan memberikan contoh kasus/kondisi pada akhir pokok bahasan, mengambil tema yang sedang aktual di masyarakat dan berkaitan dengan pokok bahasan tersebut, kemudian mengajak mahasiswa untuk memberikan pendapat atau menganalisis secara kritis kasus/kondisi tersebut sesuai dengan pengetahuan yang baru mereka dapatkan.
 - Penugasan diberikan untuk membantu mahasiswa memahami bahan ajar, membuka wawasan, dan memberikan pendalaman materi. Penugasan bisa dalam bentuk menulis tulisan ilmiah, membuat *review* artikel ilmiah, ataupun membuat tulisan yang membahas kasus/kondisi yang berkaitan dengan pokok bahasan. Pada penugasan ini, terdapat komponen keterampilan menulis ilmiah, berpikir kritis, penelusuran referensi ilmiah, dan keterampilan bahasa Inggris.
- c. Media instruksionalnya berupa: *LCD projector*, *whiteboard*, artikel aktual jurnal ilmiah, buku diktat bahan ajar, *handout*, dan kontrak perkuliahan.
- d. Waktu: 5 menit pada tahap pendahuluan, 90 menit pada tahap penyajian, dan 5 menit pada tahap penutup.

5. Materi/Bacaan Perkuliahan

Buku/bacaan pokok dalam perkuliahan ini adalah:

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03.01
		Tanggal	5 September 2020
		Revisi	00
		Halaman	

1. Farmakologi Molekuler: target aksi obat dan mekanisme molekulnya, Zullies Ikawati, UGM Press
2. Farmakologi Molekuler: Mekanisme Kerja Obat pada Tingkat Molekul. Syamsudin, M.Biomed

6. Kehadiran, Kuis, Tugas, Susulan dan Remedial

Dalam perkuliahan, diberikan beberapa ketentuan Kehadiran, Kuis, Tugas, Susulan dan Remedial sebagai berikut:

- a. **Kehadiran** pada tatap muka minimal 75% (**maksimal 3 kali** tidak mengikuti perkuliahan), jika tidak hadir lebih dari 3 kali dalam 1 semester, maka tidak diijinkan mengikuti UAS
- b. **Kuis** dilaksanakan pada system e-learning STIFERA, diberikan pada tiga kali dalam satu semester untuk menilai pemahaman mahasiswa dan jika mahasiswa tidak hadir maka nilai 0
- c. **Tugas** diberikan kepada mahasiswa dan diunggah pada sistem e-learning STIFERA (ELERA).
- d. **Tugas** di kumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan dan jika tidak mengumpulkan tugas sampai dengan periode waktu penilaian, maka akan dianggap nilai Tugas = 0
- e. Mahasiswa yang tidak hadir pada saat Kuis wajib mengikuti **susulan** dengan periode waktu 1 minggu setelah Kuis diberikan. Jika mahasiswa tidak segera melakukan susulan Kuis, maka dianggap nilai = 0
- f. **Susulan** UTS/UAS bagi mahasiswa yang tidak mengikuti UTS/UAS waktu adalah 1 minggu setelah jadwal UTS/UAS
- g. **Remedial hanya dilakukan untuk UAS.** Remedial tidak dilakukan untuk UTS
- h. **Nilai UAS yang boleh di remedi adalah < 70 (BC).** Nilai remedi maksimal adalah 70 (BC)
- i. Materi perkuliahan sebagaimana disebutkan dalam jadwal perkuliahan harus sudah dibaca sebelum mengikuti tatap muka. Apabila ada, *handout* sudah akan diserahkan kepada mahasiswa sebelum hari kuliah.

7. Kriteria Penilaian

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03.01
		Tanggal	5 September 2020
		Revisi	00
		Halaman	

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Nilai dalam huruf	Point	Rentang skor
A	4,0	85-100
AB	3,5	79-84
B	3,0	73-78
BC	2,5	67-72
C	2,0	61-66
CD	1,5	55-60
D	1,0	45-54
E	0,0	<45

- Pembobotan nilai adalah sebagai berikut:
 - Nilai Tugas : 20%
 - Kuis : 20%
 - UTS : 30%
 - UAS : 30%
- Dosen pengampu MK tidak mentolerir adanya kecurangan dalam ujian.

8. Jadwal Perkuliahan

PERTEMUAN KE-	TANGGAL	TOPIK	PLATFORM
1	23/02/2026	Kontrak perkuliahan Pendahuluan Farmakologi Molekuler	Ruang Kelas
2	02/03/2026	Pengenalan Kanal Ion dan Klasifikasinya Peran kanal ion Tinjauan molekuler Kanal ion	Ruang Kelas
3	09/03/2026	Pengertian enzim Mekanisme penghambatan enzim	Ruang Kelas
4	16/03/2026	Mekanisme penghambatan enzim (lanjutan) Contoh obat sebagai inhibitor enzim	Ruang Kelas
5	30/03/2026	Definisi dan klasifikasi transporter	Async
6	06/04/2026	Tinjauan farmakologi transporter KUIS 1	Ruang Kelas
7	13/04/2026	Reseptor asetilkolin nikotinic Reseptor GABA	Async
8	20/04/2026	Reseptor glutamate	Ruang Kelas

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03.01
		Tanggal	5 September 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	00
		Halaman	

PERTEMUAN KE-	TANGGAL	TOPIK	PLATFORM
		Reseptor 5-HT3 KUIS 2	
9	UJIAN TENGAH SEMESTER (27-30 APRIL 2026)		
10	04/05/2026	Reseptor asetilkolin muskarinik Reseptor adrenergic	Async
11	11/05/2026	Reseptor dopamine Reseptor angiotension Reseptor histamin	Ruang Kelas
12	18/05/2026	Pendahuluan <i>growth factor</i> Reseptor <i>growth factor</i>	Ruang Kelas
13	25/05/2026	Reseptor sitokin Reseptor insulin	Ruang Kelas
14	08/06/2026	Reseptor glukokortikoid KUIS 3	Ruang Kelas
15	15/06/2026	Peroxisome-proliferators-activated receptors Reseptor estrogen	Ruang Kelas
16	UJIAN AKHIR SEMESTER (6-9 JULI 2026)		

Demikian kontrak perkuliahan ini dibuat, agar disetujui dan ditaati oleh semua pihak.

Dosen

Semarang, 21 Februari 2026
Mahasiswa,

(Apt, Poppy Diah Palupi, M.Sc.,Ph.D)

(.....)

Mengetahui
Kaprosdi S-1 Farmasi


 apt. Sani Malesa Yudhantara, M.Farm.